Практическая работа № 1

Решение нелинейных уравнений методом деления отрезка пополам

Метод деления отрезка пополам — это численный метод, используемый для нахождения корней уравнений. Он основан на принципе, что если функция непрерывна на отрезке [a, b], и значения функции в точках a и b имеют разные знаки (f(a) * f(b) < 0), то существует хотя бы одна точка c в этом отрезке, для которой f(c) = 0.

Алгоритм решения:

1. Перевод выражения к виду F(x) = 0 и задать погрешность;
2. Необходимо определить начальное приближение [a, b], при этом F(a) и F(b) обладают разными знаками. Т.е. на концах отрезка эта функция должна иметь разные знаки. В качестве начального приближения выбирается середина отрезка.

$$c = \frac{a + b}{2}$$

3. В качестве следующего приближения выбирается тот из отрезков [a, c] или [c, b] на концах которого F имеет разные знаки. После чего пункт 2 повторяется до тех пор, пока

$$|F(c)| \leq \varepsilon$$

ε — заданная погрешность

Пример:

Найти корень уравнения $6x^3 - 12x^2 - x - 2 = 0$ методом деления отрезка пополам с точностью ε = 0,1. Корень уравнения находится на отрезке [1, 3].

Решение:

1. Прежде чем применять метод деления отрезка пополам, нужно убедиться, что функция меняет знак на заданном интервале. Это означает,

что в одной из точек функции значения должны быть положительными, а в другой отрицательными.

Вычислим значение функции в концах отрезка:

$$f(1) = 6 * 1^3 - 12 * 1^2 - 1 - 2 = 6 - 12 - 1 - 2 = -9$$

$$f(3) = 6 * 3^3 - 12 * 3^2 - 1 - 2 = 6 * 27 - 12 * 9 - 3 - 2 = \\ = 162 - 108 - 3 - 2 = 49$$

Поскольку *f(1)* < 0 и *f(3)* > 0, то на отрезке [1, 3] есть хотя бы один корень.

2. Теперь, когда мы убедились в наличии корня, можем приступить к методу деления отрезка:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{1+3}{2} = 2$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2) = 6 * 2^3 - 12 * 2^2 - 2 - 2 = 6 * 8 - 12 * 4 - 2 - 2 = \\ = 48 - 48 - 2 - 2 = -4$$

Условие $|-4| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(1)* < 0 и *f(2)* < 0, и в то же время *f(3)* > 0, то корень находится на отрезке [2, 3].

3. Повторяем шаг 2, пока длина отрезка не станет меньше ε = 0,1.

3.1 Отрезок [2, 3]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2+3}{2} = 2.5$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2{,}5) = 6 * 2.5^3 - 12 * 2.5^2 - 2.5 - 2 = 6 * 15.625 - 12 * 6.25 - 2.5 - 2 =$$
$$= 93.75 - 75 - 2.5 - 2 = 14.25$$

Условие $|14.25| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(2)* < 0 и *f(2.5)* > 0, то корень находится на отрезке [2, 2.5].

3.2 Отрезок [2, 2.5]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2+2.5}{2} = 2.125$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2{,}125) = 6 * 2.125^3 - 12 * 2.125^2 - 2.125 - 2 =$$
$$= 6 * 9.537 - 12 * 4.516 - 2.5 - 2 =$$
$$= 57.223 - 54.1875 - 2.125 - 2 = -1.0898$$

Условие $|-1.0898| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(2)* < 0 и *f(2.125)* < 0, то корень находится на отрезке [2.125, 2.5].

3.3 Отрезок [2.125, 2.5]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2.125 + 2{,}5}{2} = 2.1875$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2.1875) = 6 * 2.1875^3 - 12 * 2.1875^2 - 2.1875 - 2 =$$
$$= 6 * 10.43 - 12 * 4.785 - 2.1875 - 2 =$$
$$= 62.58 - 57.422 - 2.1875 - 2 = 1.971$$

Условие $|1.971| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(2.125)* < 0 и *f(2.1875)* > 0, то корень находится на отрезке [2.125, 2.1875].

3.4 Отрезок [2.125, 2.1875]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2.125 + 2.1875}{2} = 2.15625$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2.15625) = 6 * 2{,}15625^3 - 12 * 2{,}15625^2 - 2{,}15625 - 2 =$$
$$= 6 * 10.0253 - 12 * 4.64941 - 2{,}15625 - 2 = 0.202575684$$

Условие $|0.202575684| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(*2.1875*)* > 0 и *f(*2.15625*)* > 0, а *f(*2.125*)* < 0, то корень находится на отрезке [2.125, 2.15625].

3.5 Отрезок [2.125, 2.15625]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2.125 + 2.15625}{2} = 2.140625$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2.140625) = 6 * 2.140625^3 - 12 * 2.140625^2 - 2.140625 - 2 =$$
$$= 6 * 9.80893 - 12 * 4.58228 - 2.140625 - 2 = -0.274330139$$

Условие $|-0.2743301394| \leq \varepsilon$ не выполняется, поэтому повторяем действия.

Поскольку *f(2.125)* < 0 и *f(2.140625)* < 0, а *f*(2.15625*)* > 0, то корень находится на отрезке [*2.140625*, 2,15625].

3.6 Отрезок [2.140625, 2,15625]:

Найдем среднюю точку отрезка:

$$x = \frac{2.140625 + 2.15625}{2} = 2.1484375$$

Вычислим значение функции в средней точке:

$$f(2.1484375) = 6 * 2.1484375^3 - 12 * 2.1484375^2 - 2.1484375 - 2 =$$
$$= 6 * 9.91672 - 12 * 4.61578 - 2.1484375 - 2 = -0.03750515$$

Условие $|-0.03750515| \leq \varepsilon$ выполняется, корень найден x = 2.1484375.

ЗАДАНИЯ

1) $\boldsymbol{x^3 - 4x^2 + 2x - 5}$

на отрезке [2;4] ε = 0,01

2) $\boldsymbol{cosx - x}$

на отрезке [0;1] ε = 0,001

3) $\boldsymbol{e^x - 3x}$

на отрезке [0;1] ε = 0,0001

4) $\boldsymbol{lnx + x^2 - 3}$

на отрезке [1;2]ε = 0,01

5) $\boldsymbol{x - \frac{1}{x^4 - 13x^2 + 36}}$

на отрезке [-5;4] ε = 0,0001

Пример оформления

Уравнение: $6x^3 - 12x^2 - x - 2 = 0$

a	b	ε
1	3	0,1

Условие на сходимость

f(a)	f(b)	условие
-9	49	вып

решение уравнения

a	b	x	f(a)	f(x)	условие точности	итерация
1	3	2	-9	-4	не вып	1
2	3	2,5	-4	14,25	не вып	2
2	2,5	2,25	-4	3,34375	не вып	3
2	2,25	2,125	-4	-0,73828125	не вып	4
2,125	2,25	2,1875	-0,73828	1,195800781	не вып	5
2,125	2,1875	2,15625	-0,73828	0,202575684	не вып	6
2,125	2,15625	2,140625	-0,73828	-0,274330139	не вып	7
2,140625	2,15625	2,148438	-0,27433	-0,03750515	вып	8

x = 2,1484375

Функции для выполнения работы

Принцип работы функции условия:

ЕСЛИ (условие; правда; ложь)

Проверка условия на сходимость: ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(b) < 0; «выполнено»; «не выполнено»)

Проверка выполнения условия точности: ЕСЛИ (ABS(ячейка с f(x)) < ячейка с ε; «выполнено»; «не выполнено»)

Выбор отрезка:

а) ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(x) < 0; ячейка a ; ячейка x)

б) ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(x) < 0; ячейка x ; ячейка b)